

PLASMA SPRAY PROCESSORS

QF/QMS/02/36

संशोधन (Rev.) 00

दिनांक (Date): 23/11/2023



कार्य निर्देश (Works Instruction)

इस मूल्यांकन द्वारा कवर किया गया कार्य/जॉब गतिविधि: प्लाज्मा (नमूना) (Plasma (Sample))

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):



सुरक्षा चश्मा हर समय पहनना आवश्यक है।



लंबे और खुले बालों को बांधकर रखना चाहिए।



मजबूत ऊपरी भाग वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।



बाजू और पैरों को ढकने वाले फिट/सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।



श्वसन सुरक्षा उपकरण आवश्यक हैं।



तेल रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।



इस मशीन का उपयोग करते समय श्रवण सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए।

लोडिंग और अनलोडिंग जांच (Loading & Unloading Check):

- सुनिश्चित करें कि कार्य मार्ग और वॉकवे में फिसलने/ठोकर लगने जैसा कोई खतरा नहीं है।
- सुनिश्चित करें कि कार्य क्षेत्र साफ है और ग्रीस, तेल तथा किसी भी ज्वलनशील सामग्री से मुक्त है।
- संभालते समय कार्य निर्देश PSP/WI/14 देखें।

संचालन प्रक्रिया (Operations Procedure):

- नमूने पर प्लाज्मा स्प्रे किए जाने वाले पाउडर की पहचान करें।
- प्लाज्मा स्प्रेइंग के लिए सेट किए जाने वाले पैरामीटर के लिए डेटा एवैल्यूएशन कार्ड देखें।
- पैरामीटर से जुड़ी किसी भी शंका पर सुपरवाइज़र से चर्चा करें।
- प्लाज्मा स्प्रेइंग के लिए चुने गए ग्रीट ब्लास्ट किए गए नमूनों में से एक की मोटाई मापें।
- चित्र 1 में दिखाए अनुसार नमूनों को सैंपल होल्डर में फिक्स करें।



चित्र 1 (Fig 1)

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	

PLASMA SPRAY PROCESSORS

QF/QMS/02/36

संशोधन (Rev.) 00

दिनांक (Date): 23/11/2023



कार्य निर्देश (Works Instruction)

- नमूने को चक पर लोड करें और क्लैप से सही तरीके से अपनी स्थिति में पकड़ें
- प्लाज्मा कंट्रोल यूनिट शुरू करने से पहले एग्जॉस्ट फैन, चिलर, वॉटर पंप और कैपेसिटर चालू करें।
- प्लाज्मा कंट्रोल यूनिट के पास नए आर्गन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सिलेंडर व्यवस्थित करें और चित्र 2 में दिखाए अनुसार उन्हें कंट्रोल यूनिट की संबंधित लाइनों से जोड़ें



Fig 2

- नमूने के नीचे नाइट्रोजन कर्टेन के रूप में उपयोग के लिए नोजल से एक और नाइट्रोजन सिलेंडर जोड़ें और दबाव सेट करें
- चयनित पाउडर का 1 किलोग्राम वजन करें
- चयनित पाउडर की थोड़ी मात्रा, यानी 200 ग्राम लें और मेश के ऊपर सभी तरफ थपथपाते हुए मेश 200 का उपयोग करके 2-3 मिनट तक छानें और चित्र 3 में दिखाए अनुसार पाउडर को मेश 325 में एकत्र करें



चित्र 3 (Fig 3)

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	

PLASMA SPRAY PROCESSORS

QF/QMS/02/36

संशोधन (Rev.) 00

दिनांक (Date): 23/11/2023



कार्य निर्देश (Works Instruction)

12. मेश 325 में बचे पाउडर को 2-3 मिनट तक छानें ताकि महीन कण इस छलनी से पार हो जाएं, चित्र 4।



चित्र 4 (Fig 4)

13. छाने गए पाउडर को एक नए साफ कंटेनर में रखें और 1 किलोग्राम पाउडर छानकर एकत्र होने तक प्रक्रिया 11 और 12 को दोहराएं।

14. गेज और फ्लो मीटर ट्यूब पर आर्गन व हाइड्रोजन के प्रवाह और दबाव की जांच करें। चित्र 5

15. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें से कोई नमी/पानी नहीं आ रहा है, नाइट्रोजन गैस के प्रवाह (एयर जेट) की जांच करें।

16. डीसी वोल्ट्स और डीसी एम्पीयर रीडिंग की जांच करें और सेट करें। चित्र 6

17. मल्टीमीटर के माध्यम से गन के पास सेट डीसी वोल्ट्स और पावर केबल में एम्पीयरेंज सुनिश्चित करें



चित्र 5 (Fig 5)



चित्र 6 (Fig 6)

18. छाने गए पाउडर को ओवन में प्री-हीट करें और तापमान को एक घंटे के लिए 120°C पर बनाए रखें।

19. किसी भी संदूषक को हटाने के लिए पाउडर फीड हॉपर के चैंबर को हाई प्रेशर एयर जेट स्प्रे से साफ करें। चित्र 7

20. छाने गए पाउडर को पाउडर फीड हॉपर में डालें



चित्र 7 (Fig 7)

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	

PLASMA SPRAY PROCESSORS

QF/QMS/02/36

संशोधन (Rev.) 00

दिनांक (Date): 23/11/2023



कार्य निर्देश (Works Instruction)

21. पैरामीटर के अनुसार पाउडर के प्रवाह दर को मापें, और फिर फ्लो मीटर रीडिंग सेट करें। [पैरामीटर चार्ट नंबर — PSP/Parameter/Rev1 देखें] चित्र 8

चित्र 8 (Fig 8)

22. जॉब कार्ड या डेटा एवैल्यूएशन कार्ड और सुपरवाइजर द्वारा दिए गए निर्देश देखें।

23. ध्वनिरोधी (Acoustic) दरवाजा बंद करें और प्लाज्मा कंट्रोल यूनिट से गैसों को पर्ज करें [A], प्लाज्मा गन में आर्क जांचने के लिए इग्निशन स्विच दबाएं [B]। चित्र 9



चित्र 9 (Fig 9)

24. इग्निशन के लिए स्टार्ट स्विच दबाएं। गन के रैप अप होने तक प्रतीक्षा करें जब तक चयनित पैरामीटर के अनुसार वांछित एम्प और वोल्ट्स प्लाज्मा कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित न हों।



25. पायरोमीटर से जांचते हुए जॉब के स्किन तापमान को 100°C तक प्री-हीट करें। (एल्युमिनियम कंपोनेंट को प्री-हीट न करें)।

26. नमूनों के नीचे नाइट्रोजन कर्टेन प्रवाह को वांछित दबाव पर चालू करें।

27. पाउडर फीडर को 'ऑन' करें और पाउडर प्रवाह स्थिर होने तक प्रतीक्षा करें, फिर नमूने पर एकसमान मोटाई प्राप्त करने के लिए जॉब को परत दर परत स्प्रे करें।

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	

PLASMA SPRAY PROCESSORS कार्य निर्देश (Works Instruction)	QF/QMS/02/36	
	संशोधन (Rev.) 00	
	दिनांक (Date): 23/11/2023	

28. सुनिश्चित करें कि स्प्रे करते समय जॉब का तापमान 100°C से अधिक न हो। स्प्रे करते समय जॉब को ठंडा करने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जा सकता है। 29. डेटा एक्वैल्यूेशन कार्ड के अनुसार आयाम को नियंत्रित करने के लिए पासों की संख्या के बीच में आयाम की जांच करनी चाहिए। 30. कोटिंग की वांछित मोटाई प्राप्त होने के बाद, स्प्रेडिंग प्रक्रिया बंद करें। 31. जॉब को धीरे-धीरे कमरे के तापमान तक ठंडा करें और कंपोनेंट के आयाम की पुनः जांच करें। 32. स्प्रे पैरामीटर के संबंधित डेटा के साथ जॉब कार्ड भरें। 33. जॉब कार्ड को स्प्रे किए गए कंपोनेंट के साथ टैग करें। शटडाउन (Shutdown): - पाउडर फीडर बंद करें और फीड लाइनों के साफ होने की प्रतीक्षा करें। - इग्निशन बंद करने के लिए स्टॉप स्विच चुनें। - गन हार्डवेयर को ठंडा करने के लिए पर्ज स्विच दबाएं। - एग्जॉस्ट फैन, चिलर और वॉटर पंप बंद करें। - कंट्रोल यूनिट बंद करने के लिए मुख्य स्विच बंद करें।
--

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	